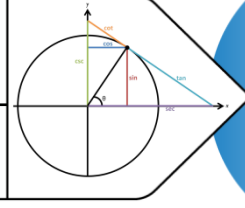


ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Trigonometric Ratios



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3 : 4 : 5 হলে, কোণ তিনটির পরিমাপ হবে— [য. বো. ১৯]

(ক) 30°, 40°, 50° (খ) 40°, 60°, 80°
(গ) 45°, 60°, 75° (ঘ) 50°, 60°, 75°

উত্তর: (গ) 45°, 60°, 75°

ব্যাখ্যা: শর্তমতে, $3x + 4x + 5x = 180^\circ$

$$\Rightarrow 12x = 180^\circ \therefore x = 15^\circ$$

$\therefore$ কোণ তিনটি, $3x = 45^\circ$; $4x = 60^\circ$; $5x = 75^\circ$

2. দুইটি কোণের সমষ্টি এবং অন্তর যথাক্রমে $\frac{2\pi}{5}$ এবং 18° হলে, ডিগ্রিতে কোণ দুইটির মান কত?

(ক) 72°, 18° (খ) 36°, 9°
(গ) 45°, 27° (ঘ) 25°, 7°

উত্তর: (গ) 45°, 27°

ব্যাখ্যা: কোণদ্বয় θ_1 ও θ_2 হলে,

$$\theta_1 + \theta_2 = \frac{2 \times 180^\circ}{5} = 72^\circ \text{ এবং } \theta_1 - \theta_2 = 18^\circ$$

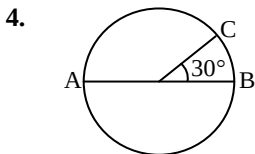
$\therefore \theta_1 = 45^\circ$; $\theta_2 = 27^\circ$

3. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6000 km। ঢাকা এবং রাজশাহী পৃথিবীর কেন্দ্রে $\frac{\pi}{60}$ রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করলে ঢাকা এবং রাজশাহীর দূরত্ব কত?

(ক) 314.2 km (খ) 325.5 km
(গ) 337.5 km (ঘ) 347.5 km

উত্তর: (ক) 314.2 km

ব্যাখ্যা: দূরত্ব, $s = r\theta = 6000 \times \frac{\pi}{60} = 314.2 \text{ km}$



বাস, AB = 6 cm হলে চাপ BC = ?

[রা. বো. ১৭]

(ক) $\frac{\pi}{2}$ cm (খ) $\frac{3\pi}{2}$ cm
(গ) π cm (ঘ) 2π cm

উত্তর: (ক) $\frac{\pi}{2}$ cm

ব্যাখ্যা: ব্যাসার্ধ, $r = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm}$ এবং $\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$

$$\therefore \text{চাপ BC, } s = r\theta = 3 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \text{ cm}$$

5. একটি গাড়ীর চাকার ব্যাসার্ধ 25 সে.মি.। চাকাটি প্রতি সেকেন্ডে 10 বার আবর্তিত হলে— [চ. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ১৯]

i. চাকাটির পরিধি 50π সে.মি.

ii. চাকাটি একবার ঘুরে প্রায় 157 সে.মি. পথ অতিক্রম করে।

iii. চাকাটির গতিবেগ 15.7 মি./সে.

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

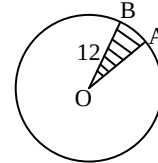
ব্যাখ্যা: (i) পরিধি = $2\pi r = 2\pi \times 25 = 50\pi$ সে.মি.

(ii) চাকাটি একবার ঘুরে তার পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।
অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্ব = $50\pi = 157$ সে.মি.।

(iii) গতিবেগ = $10 \times 157 \times 10^{-2}$ মি./সে. = 15.7 মি./সে.

$\therefore$ (i), (ii) ও (iii) সঠিক।

6.



$\angle AOB = 30^\circ$ এবং $OB = 12$ একক হলে AOB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কোনটি? [ক. বো. ১৭]

(ক) π (খ) 2π
(গ) 12π (ঘ) 24π

উত্তর: (গ) 12π

ব্যাখ্যা: AOB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times 12^2 \times \frac{\pi}{6} = 12\pi$

7. বৃত্তের কেন্দ্রে 30° কোণ উৎপন্নকারী বৃত্তকলা ও সম্পূর্ণ বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?

(ক) 1 : 6 (খ) 1 : 12
(গ) 1 : 18 (ঘ) 1

উত্তর: (খ) 1 : 12

ব্যাখ্যা: $30^\circ = 30 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$

$$\therefore \text{নির্ণেয় অনুপাত} = \frac{1}{2} \times r^2 \times \frac{\pi}{6} : \pi r^2 = \frac{1}{12} : 1 = 1 : 12$$

8. ৮টা ১৫ মিনিটে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত?

[সি. বো. ১৯]

- (ক) 60° (খ) 157.5°
(গ) 90° (ঘ) 105°

উত্তর: (খ) 157.5°

ব্যাখ্যা: ৮টা ১৫ মিনিটে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ,

$$= \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ = \left| \frac{60 \times 8 - 11 \times 15}{2} \right|^\circ = 157.5^\circ$$

9. 11:20 মিনিটে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণের মান ডিগ্রিতে প্রকাশ কর।

- (ক) 90° (খ) 96°
(গ) 140° (ঘ) 102°

উত্তর: (গ) 140°

ব্যাখ্যা: 11:20 মিনিটে ঘড়ির ঘণ্টার ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ:

$$= \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ = \left| \frac{60 \times 11 - 11 \times 20}{2} \right|^\circ = 220^\circ > 180^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মধ্যবর্তী কোণ} = 360^\circ - 220^\circ = 140^\circ$$

10. θ কোণ 90° থেকে বেড়ে 180° হলে-

- i. $\cos\theta$ এর মান 0 থেকে কমে -1 হবে
ii. $\sin\theta$ এর মান 1 থেকে কমে 0 হবে
iii. $\cot\theta$ এর মান 0 থেকে বাড়তে থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) $\cos 90^\circ = 0$ এবং $\cos 180^\circ = -1$

(ii) $\sin 90^\circ = 1$ এবং $\sin 180^\circ = 0$

(iii) $\cot 90^\circ = 0$ এবং $\cot 180^\circ = \frac{1}{0} = -\infty$

11. যদি $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ এবং $\sin\theta = \frac{3}{5}$ হয়, তবে $\cos\theta$ এর মান কত?

[সি. বো. ১৭]

- (ক) $\frac{3}{4}$ (খ) $\frac{4}{5}$
(গ) $-\frac{3}{4}$ (ঘ) $-\frac{4}{5}$

উত্তর: (ঘ) $-\frac{4}{5}$

ব্যাখ্যা: $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$

$$\therefore \cos\theta = \pm \frac{4}{5} \text{ কিন্তু, } \cos\theta = -\frac{4}{5} \text{ যখন, } \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$

12. $\operatorname{cosec}\theta = \frac{13}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, $\tan\theta$ এর মান-

- (ক) $-\frac{12}{13}$ (খ) $-\frac{5}{12}$
(গ) $\frac{12}{13}$ (ঘ) $\frac{5}{12}$

উত্তর: (খ) $-\frac{5}{12}$

ব্যাখ্যা: $\cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - 1 = \left(\frac{13}{5}\right)^2 - 1 = \frac{144}{25}$

$$\text{এখন, } \cot\theta = \pm \frac{12}{5} \text{ কিন্তু, } \cot\theta = -\frac{12}{5}, \text{ যখন } \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$

$$\therefore \tan\theta = -\frac{5}{12}$$

13. $\tan\theta = \sqrt{3}$ হলে-

[সি. বো. ১৯]

i. $\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ii. $\cos 2\theta = \frac{1}{2}$

iii. $\tan 2\theta = -\sqrt{3}$
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: $\tan\theta = \sqrt{3} \Rightarrow \tan\theta = \tan 60^\circ \therefore \theta = 60^\circ$

$$\therefore \sin 2\theta = \sin 2 \times 60^\circ = \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \therefore \text{(i) নং সঠিক।}$$

$$\therefore \cos 2\theta = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

$\therefore$ (ii) নং সঠিক নয়।

$$\therefore \tan 2\theta = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$$

$\therefore$ (iii) নং সঠিক।

14. উদ্দীপক থেকে-

[সি. বো. ১৯]

i. $\tan\theta = 2$

ii. $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$

iii. $\sec\alpha = \sqrt{5}$

নিচের কোনটি সঠিক?

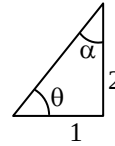
- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: এখন, $\tan\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{2}{1} = 2 \therefore \text{(i) নং সঠিক।}$

$$\text{আবার, } \sin\alpha = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \therefore \text{(ii) নং সঠিক।}$$

$$\text{আবার, } \sec\alpha = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}} = \frac{\sqrt{5}}{1} = \sqrt{5} \therefore \text{(iii) নং সঠিক নয়।}$$



15. $\tan \frac{3x}{2}$ এর মৌলিক পর্যায় কত?

[সি. বো. ১৭]

(ক) $\frac{\pi}{3}$

(খ) $\frac{2\pi}{3}$

(গ) π

(ঘ) $\frac{3\pi}{2}$

উত্তর: (খ) $\frac{2\pi}{3}$

ব্যাখ্যা: $\tan \frac{3x}{2}$ এর মৌলিক পর্যায় = $\frac{\pi}{|\text{চলকের সহগ}|} = \frac{\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{2\pi}{3}$

16. $\sec \frac{x}{4}$ এর মৌলিক পর্যায় কত?

[কু. বো. ১৯]

(ক) $\frac{\pi}{2}$

(খ) 2π

(গ) 4π

(ঘ) 8π

উত্তর: (ঘ) 8π

ব্যাখ্যা: $\sec \frac{x}{4}$ এর মৌলিক পর্যায় = $\frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|} = \frac{2\pi}{\frac{1}{4}} = 8\pi$

17. $\sin 3x$ এর পর্যায় কত?

[চ. বো. ১৯]

(ক) $\frac{2\pi}{3}$

(খ) 3π

(গ) $\frac{\pi}{3}$

(ঘ) 2π

উত্তর: (ক) $\frac{2\pi}{3}$

ব্যাখ্যা: $\sin 3x$ এর পর্যায় = $\frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|} = \frac{2\pi}{3}$

18. $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$ এর পর্যায় কোনটি?

[চ. বো. ১৯]

(ক) 6π

(খ) 3π

(গ) $\frac{\pi}{3}$

(ঘ) $\frac{\pi}{6}$

উত্তর: (ক) 6π

ব্যাখ্যা: $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$ এর পর্যায় = $\frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|} = \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$

19. $\cos^3 2x$ এর পর্যায় কোনটি?

(ক) 2π

(খ) π

(গ) $-\pi$

(ঘ) -2π

উত্তর: (খ) π

ব্যাখ্যা: $\cos$ ও $\sin$ এর ঘাত জোড় হলে, পর্যায় = $\frac{\pi}{|\text{চলকের সহগ}|}$

আবার, $\cos$ ও $\sin$ এর ঘাত বিজোড় হলে, পর্যায় = $\frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|}$

এখানে, $\cos$ এর ঘাত বিজোড়।

$\therefore$ পর্যায় = $\frac{2\pi}{2} = \pi$

20. $f(x) = \sin x$ এর রেঞ্জ কোনটি?

[য. বো. ১৭]

(ক) $[-1, 1]$

(খ) $(-1, 1]$

(গ) $[-1, 1]$

(ঘ) $(-1, 1)$

উত্তর: (গ) $[-1, 1]$

21. $\sin 2\theta$ এর রেঞ্জ কোনটি?

[চ. বো. ১৯]

(ক) $(-1, 1)$

(খ) $[-2, 2]$

(গ) $[-1, 1]$

(ঘ) $(-2, 2)$

উত্তর: (গ) $[-1, 1]$

22. $\tan x$ এর রেঞ্জ কোনটি?

[সি. বো. ১৭]

(ক) $(-1, 1)$

(খ) $[-1, 1]$

(গ) $(-\infty, \infty)$

(ঘ) $[-\infty, \infty]$

উত্তর: (গ) $(-\infty, \infty)$

ব্যাখ্যা: $\tan x$ এর রেঞ্জ সকল বাস্তব সংখ্যা। সুতরাং, এর ব্যবধি রূপ: $(-\infty, \infty)$

23. নিচের কোনটি সম্ভব নয়?

(ক) $\cos \theta = -\frac{1}{2}$

(খ) $\sin \theta = \frac{1}{2}$

(গ) $\operatorname{cosec} \theta = -2$

(ঘ) $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{3}$

উত্তর: (ঘ) $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{3}$

ব্যাখ্যা: $\operatorname{cosec} \theta$ এর রেঞ্জ = $\mathbb{R} - (-1, 1)$

24. $x = \sin \theta - |\cos \theta|$, $0 \leq \theta \leq \pi$ এর লঘুমান এবং গুরুমান যথাক্রমে—

(ক) $-2, 2$

(খ) $-2, 0$

(গ) $0, 1$

(ঘ) $-1, 1$

উত্তর: (ঘ) $-1, 1$

ব্যাখ্যা: $x = \sin \theta - |\cos \theta|$

লঘুমান হবে যখন, $\sin \theta = 0$ এবং $|\cos \theta| = 1$

$\therefore$ লঘুমান = $0 - 1 = -1$

আবার, গুরুমান হবে যখন, $\sin \theta = 1$ এবং $|\cos \theta| = 0$

$\therefore$ গুরুমান = $1 - 0 = 1$

25. $f(\theta) = 3\sin^2\theta + 2\cos^2\theta$ হলে $f(\theta)$ এর সর্বোচ্চ মান কত?

- (ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 5

উত্তর: (খ) 3

ব্যাখ্যা: $f(\theta) = 3\sin^2\theta + 2\cos^2\theta$

$$= 3\sin^2\theta + 2 - 2\sin^2\theta = \sin^2\theta + 2$$

∴ রাশিটির মান সর্বোচ্চ হবে যদি $\sin^2\theta$ এর মান সর্বোচ্চ হয়।

$\sin^2\theta$ এর সর্বোচ্চ মান = 1

∴ $f(\theta)$ এর সর্বোচ্চ মান = $1 + 2 = 3$

26. $f(x) = 3\sin^2x + 4\cos^2x$; $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$; $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান কত?

- (ক) -2 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 4

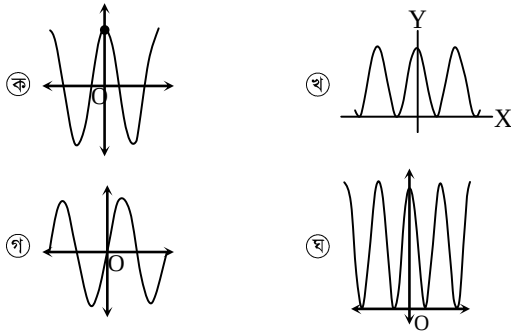
উত্তর: (গ) 3

ব্যাখ্যা: $f(x) = 3\sin^2x + 4 - 4\sin^2x = 4 - \sin^2x$

$f(x)$ সর্বনিম্ন হবে যদি $\sin x$ সর্বোচ্চ হয়। $\sin x$ এর সর্বোচ্চ মান 1

∴ $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান = $4 - 1^2 = 3$

27. $y = \cos^2x$, $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ এর লেখচিত্র কোনটি? [সি. বো. ১৯]



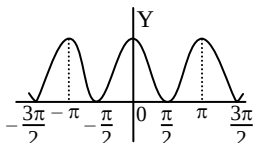
উত্তর: (খ)

ব্যাখ্যা: যখন $x = 0, \pm\pi$, $\cos x = \pm 1$ এবং $\cos^2x = 1$ হয়।

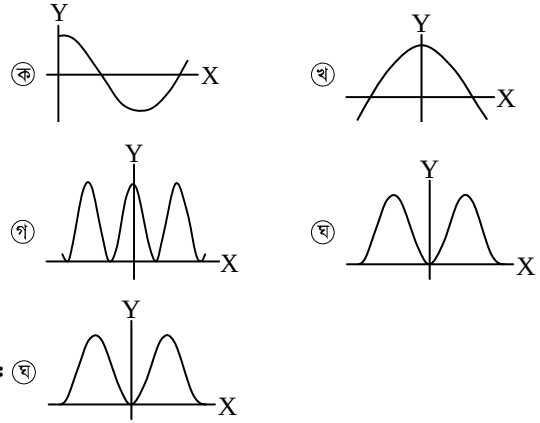
আবার, যখন $x = \pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}$, $\cos x = 0$ এবং $\cos^2x = 0$ হয়।

অর্থাৎ $y = \cos^2x$ এর মান সর্বদা ধনাত্মক এবং এর ঘাত জোড়

হওয়ায়, পর্যায় = $\frac{\pi}{1} = \pi$



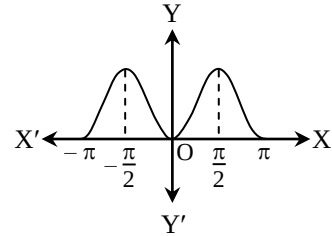
28. $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ এর লেখচিত্র কোনটি? [সি. বো. ১৭]



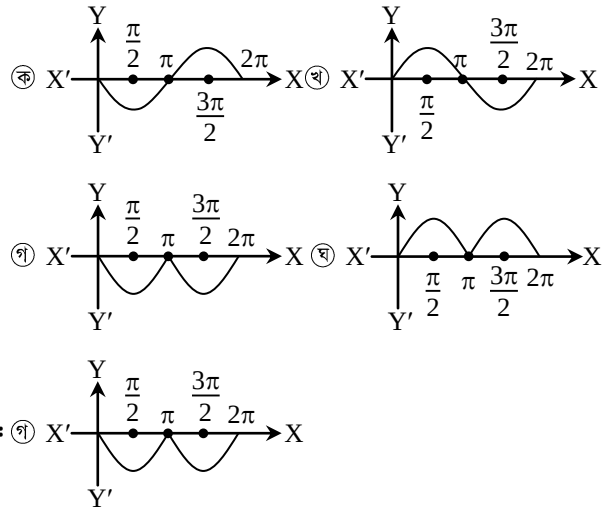
উত্তর: (ঘ)

ব্যাখ্যা: $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin^2x$ এর লেখচিত্র মূলবিন্দুগামী এবং x অক্ষের

উপরে থাকবে।



29. $f(x) = -|\sin x|$, $0 \leq x \leq 2\pi$ হলে, নিচের কোনটি $f(x)$ ফাংশনের সঠিক চিত্র? [কু. বো. ১৭]

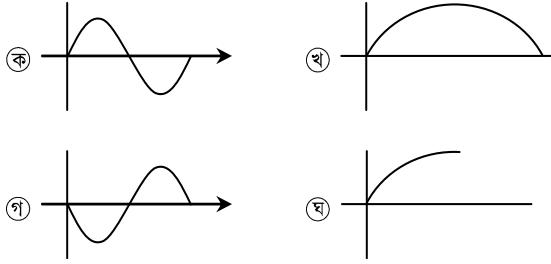


উত্তর: (গ)

ব্যাখ্যা: $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ বসিয়ে $f(x) = -|\sin x|$ এর মান পাওয়া

যায় যথাক্রমে 0, -1, 0, -1, 0। সুতরাং ফাংশনটি সর্বদা 0 বা ঋণাত্মক।

30. $y = \sin 2x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ এর লেখচিত্র কোনটি?



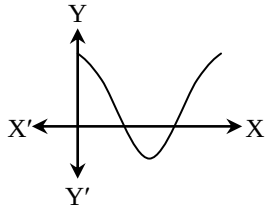
উত্তর: (খ)

ব্যাখ্যা: $y = \sin 2x$

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ এ } y = \sin\left(2 \times \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\text{এবং } x = \frac{\pi}{2} \text{ হলে } y = \sin\left(2 \times \frac{\pi}{2}\right) = \sin \pi = 0$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 31 ও 32 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



উপরোক্ত লেখচিত্রটি একটি ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের যা $[0, 2\pi]$ ব্যবধিতে অঙ্কিত।

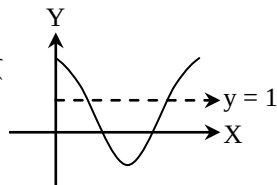
31. লেখচিত্রটি কোন ফাংশনের?

- (ক) $2\sin x$ (খ) $\tan x + 1$
(গ) $1 + 2\cos x$ (ঘ) $\tan x - 1$

উত্তর: (গ) $1 + 2\cos x$

ব্যাখ্যা: চিত্রটি একটি কোসাইন গ্রাফ

এখানে, অপশন (গ) তে শুধু cosine ফাংশন রয়েছে।



32. উক্ত ব্যবধিতে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটির কয়টি বাস্তব মূল আছে?

- (ক) 1 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 4

উত্তর: (খ) 2

ব্যাখ্যা: উক্ত ব্যবধিতে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটি x অক্ষকে 2 বার ছেদ করে।
সুতরাং এর ২টি বাস্তব মূল আছে।

33. একটি সুষম বহুভুজের একটি কোণের পরিমাণ 170° বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কত?

- (ক) 9 (খ) 18
(গ) 27 (ঘ) 36

উত্তর: (ঘ) 36

ব্যাখ্যা: n বাহু বিশিষ্ট একটি সুষম বহুভুজের একটি কোণের পরিমাণ

$$= \frac{(n-2) \times 180}{n}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{(n-2) \times 180}{n} = 170$$

$$\Rightarrow 180n - 360 = 170n$$

$$\Rightarrow n = 36$$

34. যদি একটি সুষম ষড়ভুজের প্রতিটি বাহুর মান 2 হয়, তবে ক্ষেত্রফল হবে-

- (ক) $2\sqrt{6}$ (খ) $6\sqrt{2}$
(গ) $6\sqrt{3}$ (ঘ) $2\sqrt{3}$

উত্তর: (গ) $6\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{na^2}{4} \cot\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = \frac{6 \times (2)^2}{4} \cot\left(\frac{180^\circ}{6}\right)$$

$$= 6 \cot 30^\circ$$

$$= 6\sqrt{3}$$

35. $f(x) = \cos 3x$ ফাংশনটির-

[রা. বো. ১৭]

i. পর্যায়কাল $\frac{2\pi}{3}$

ii. রেঞ্জ $[-3, 3]$

iii. লেখচিত্রটি y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

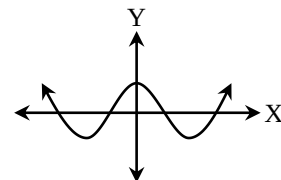
উত্তর: (খ) i ও iii

$$\text{ব্যাখ্যা: (i) } \cos 3x \text{ এর পর্যায়কাল} = \frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|}$$

$$= \frac{2\pi}{3}$$

(ii) $\cos ax$ এর রেঞ্জ $[-1, 1]$ অর্থাৎ $-1 \leq \cos 3x \leq 1$

(iii) $\cos 3x$ এর লেখচিত্র:-



$\therefore$ লেখচিত্রটি y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম।

36. $f(x) = 3\cos x$ ফাংশনটির—

i. রেঞ্জ $R_f = [-3, 3]$ ii. পর্যায়কাল 2π

iii. লেখচিত্র y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $-1 \leq \cos x \leq 1$

$$\Rightarrow -3 \leq 3\cos x \leq 3$$

$\therefore 3\cos x$ এর রেঞ্জ, $R_f = [-3, 3]$

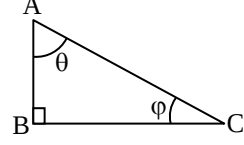
(ii) $\cos x$ এর পর্যায় 2π

বি: দ্র: শুধুমাত্র ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ক্ষেত্রে চলকের সহগ পরিবর্তন হলে এর পর্যায় পরিবর্তিত হয়।

(iii) $\cos x$ এর লেখচিত্র y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম।

[ব. বো. ১৯]

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 37 ও 38 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



37. $2AB = BC$ হলে, $\sin \theta = ?$

[চ. বো. ১৯]

ক) $\sin \phi$

খ) $2\sin \phi$

গ) $\frac{1}{2}\sin \phi$

ঘ) $\frac{1}{4}\sin \phi$

উত্তর: খ) $2\sin \phi$

ব্যাখ্যা: $\sin \theta = \frac{BC}{AC}$, $\sin \phi = \frac{AB}{AC}$, $2AB = BC \Rightarrow \frac{BC}{AB} = 2$

$$\therefore \sin \theta = \frac{AB}{AC} \times \frac{BC}{AB} = (\sin \phi) \times 2 = 2\sin \phi$$

38. $AB = 3$, $BC = 4$ হলে, $\cos \theta + \cos \phi = ?$

[চ. বো. ১৯]

ক) $\frac{5}{8}$

খ) $\frac{5}{7}$

গ) $\frac{7}{5}$

ঘ) $\frac{8}{5}$

উত্তর: গ) $\frac{7}{5}$

ব্যাখ্যা: $AB = 3$, $BC = 4$ হলে, $AC = 5$ $\therefore \cos \theta + \cos \phi = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

